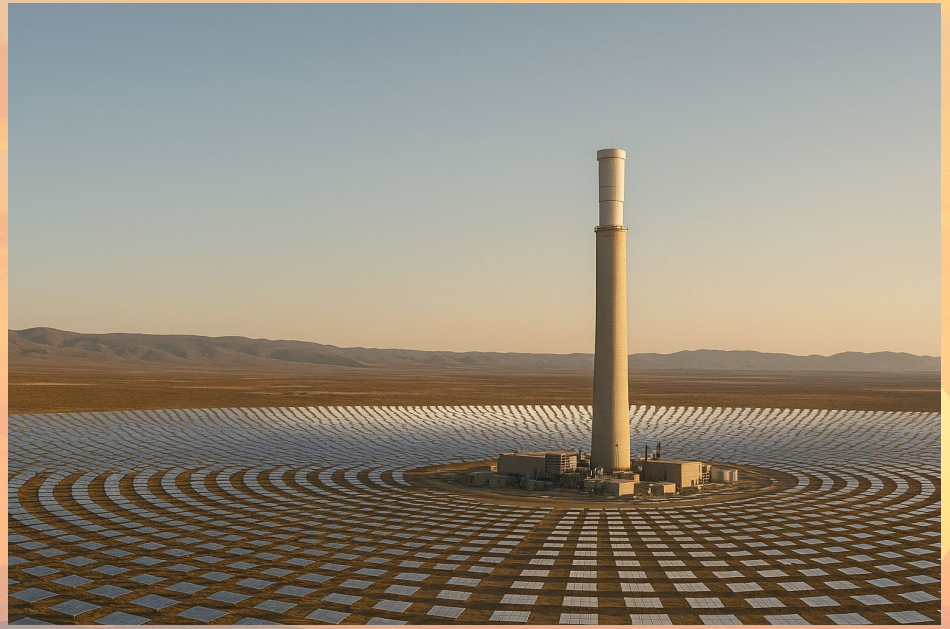
CENTRAL TERMOSOLAR DE TORRE



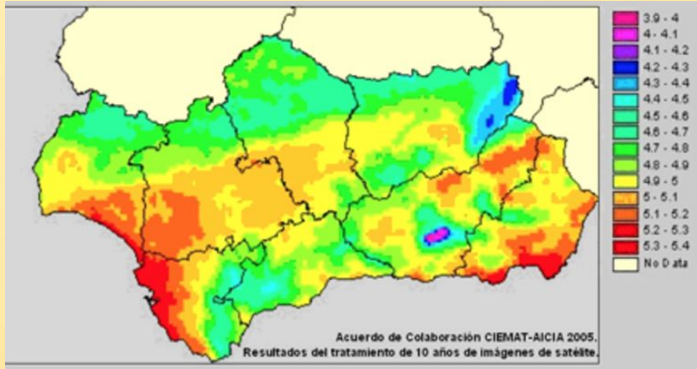
Marco Antonio Rodríguez Vigara

Índice

1. **Ubicación**
2. **Ciclo Termodinámico de Rankine y la Tecnología**
   - Ciclo termodinámico
     - A. Funcionamiento del ciclo teórico simple
     - B. Funcionamiento del ciclo teórico con extracción
   - Tecnología
     - A. Ciclo simple
     - B. Ciclo con mejora
3. **Cálculos**
   - A. Rankine simple
   - B. Rankine Regenerativo

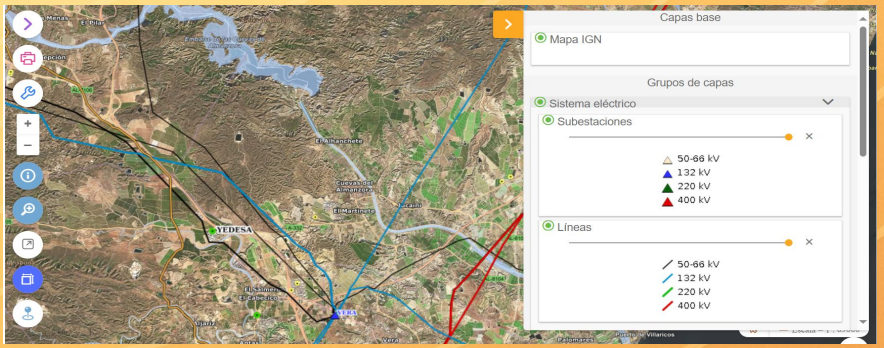
1.Ubicación

1.Radiación solar directa



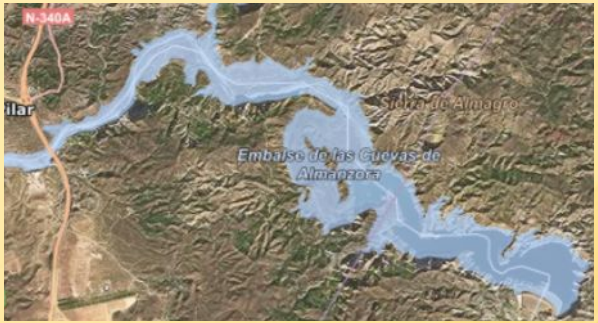
2.Pendiente del terreno

3.Distancia a líneas eléctricas



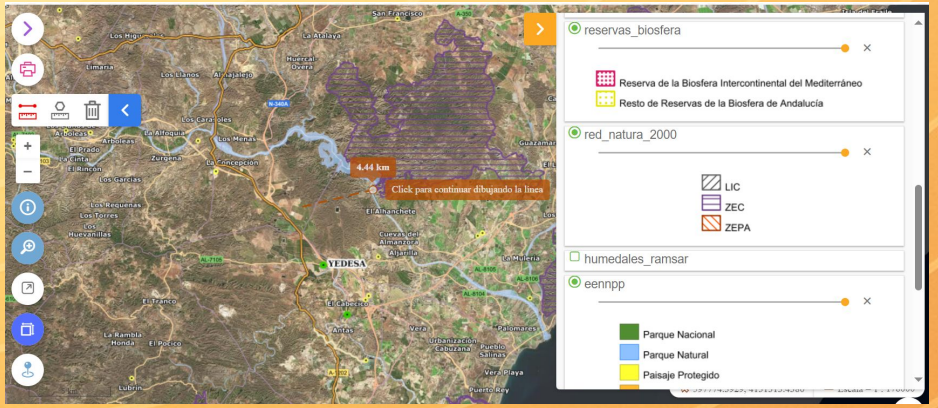
1.Ubicación

4.Distancia a una fuente de agua



5.Distancia a núcleos urbanos

6.Cercanía a espacios protegidos



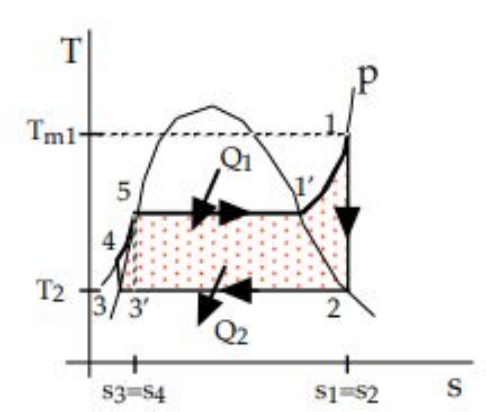
1.Ubicación

Lugar elegido → 37°20′01″N 1°54′16″O

2. Ciclo Termodinámico de Rankine y la Tecnología

- Funcionamiento del ciclo teórico simple.
- Tecnología del ciclo simple.
- Funcionamiento del ciclo teórico con extracción.
- Tecnología del ciclo con extracción.

2.1 Funcionamiento del ciclo teórico simple



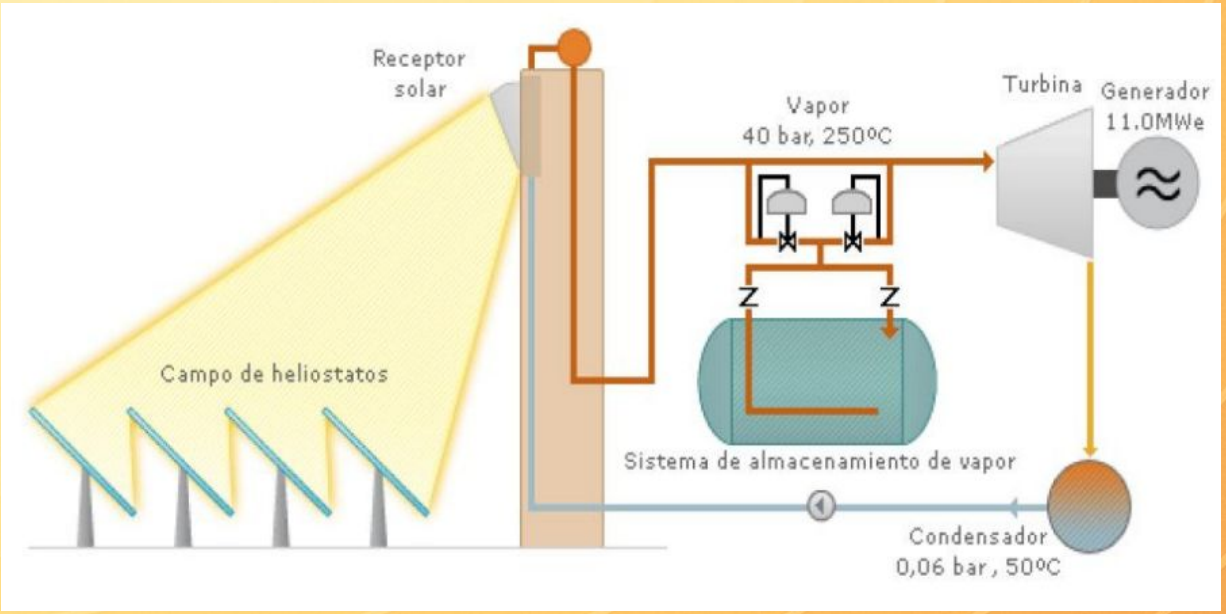
- Proceso 1-2: Expansión isoentrópica.
- Proceso 2-3: Condensación isobárica.
- Proceso 3-4: Compresión isoentrópica.
- Proceso 4-5: Precalentamiento en el economizador.
- Proceso 5-1’: Vaporización en el hogar.
- Proceso 1’-1: Calentamiento en el sobrecalentador.

2.1 Tecnología de una central con ciclo teórico simple

Turbina.

- Funcionamiento.
- Partes principales:
  - Rotor.
  - Parte inferior del carter.
  - Parte superior del carter.
- Material.

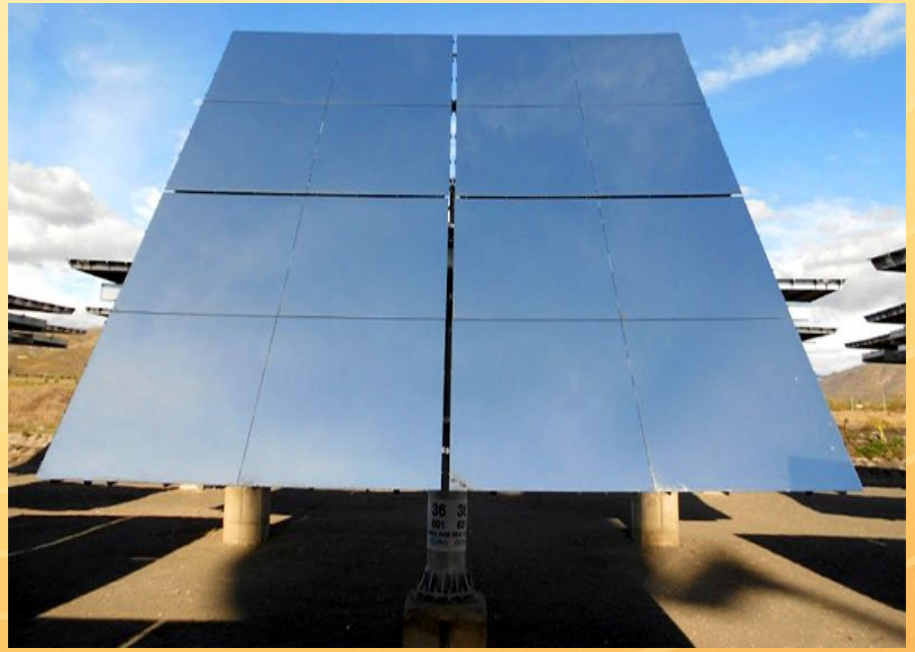
2.1 Tecnología de una central con ciclo teórico simple



Bomba hidráulica.

Condensador.

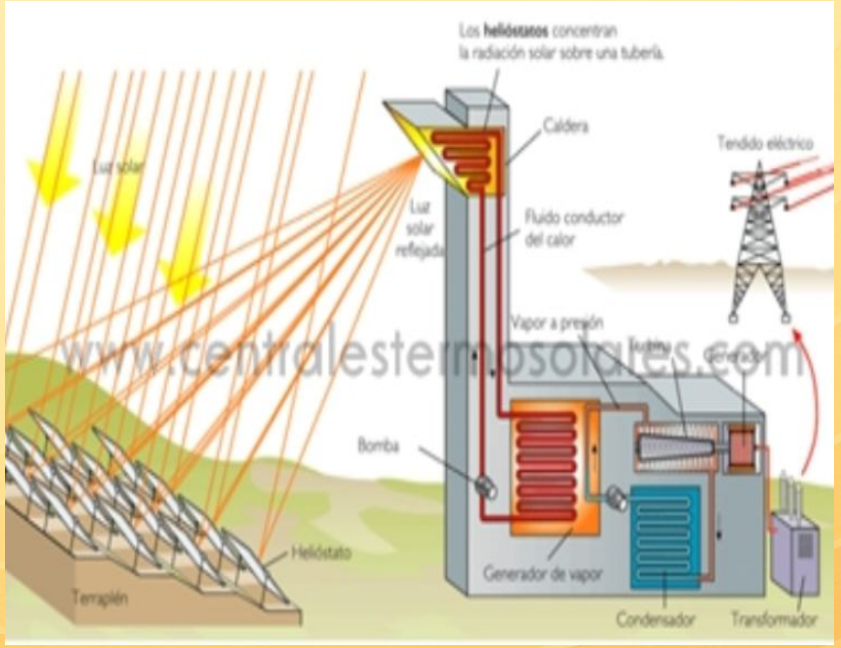
2.1 Tecnología de una central con ciclo teórico simple



Heliostato.

- Funcionamiento.
- Ventajas de uso.
- Componentes.
  - Espejos.
  - Estructura de soporte.
  - Sistemas de control.
  - Mecanismo motriz.

2.1 Tecnología de una central con ciclo teórico simple



Torre solar.

- Funcionamiento.
- Tipos de receptor solar.
  - Receptores de tubos externos.
  - Receptores de tubos de cavidad.

Fluido caloportador.

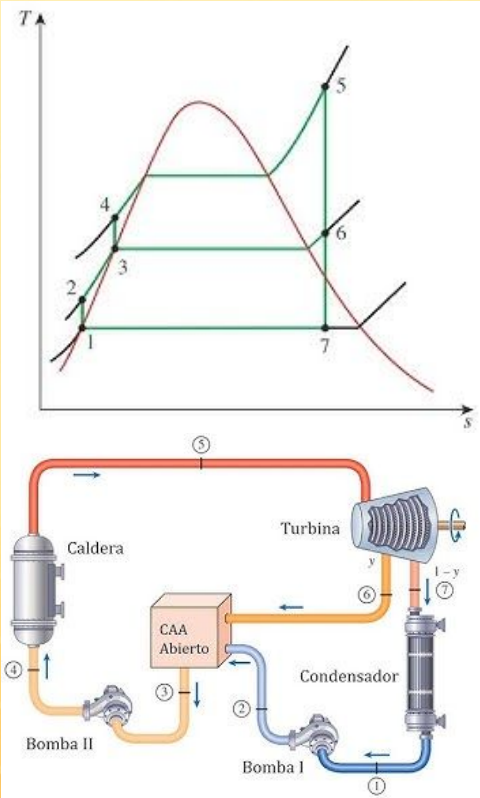
- Hitec XL
- 7 % $NaNO_3$, 45 % KNO_3, 48 % $Ca(NO_3)$
- $T_{max\ HITECXL}$=565 ºC
- $T_{max\ VAPORCENTRAL}$=530 ºC

2.1 Tecnología de una central con ciclo teórico simple

Tanque de sales.

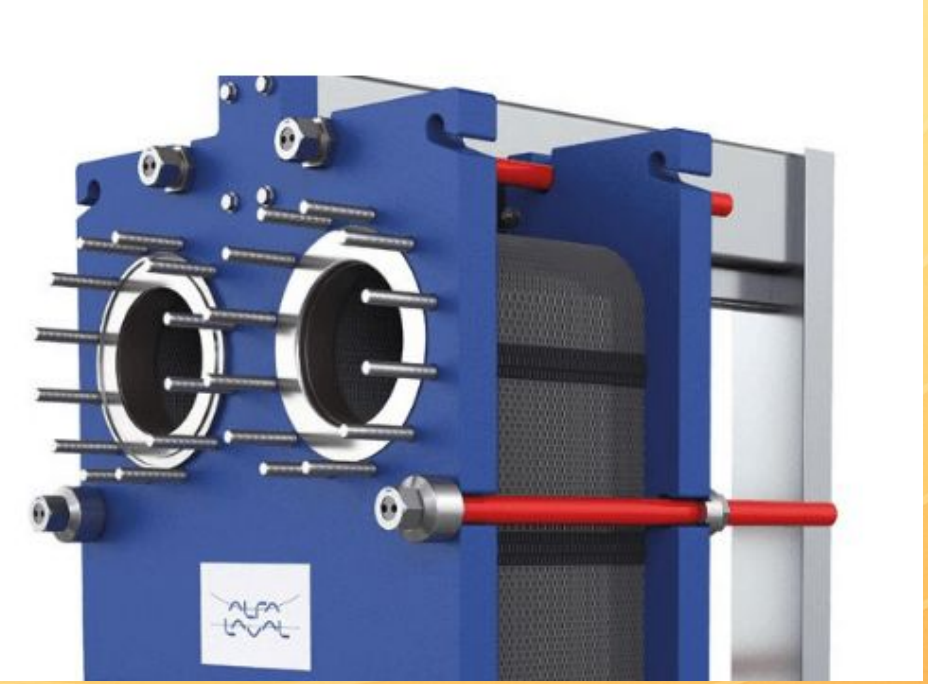
- Objetivo.
- Funcionamiento.
- Configuración:
  - Tanque caliente.
  - Tanque frío.

2.3 Funcionamiento del ciclo teórico con extracción



- Proceso 1-2: Compresión isoentrópica.
- Proceso 2-3: Regeneración.
- Proceso 3-4: Compresión isoentrópica.
- Proceso 4-5: Calentamiento isobárico.
- Proceso 5-6: Expansión isoentrópica.
- Proceso 6-3: Extracción en la turbina hacia el calentador abierto.
- Proceso 6-7: Expansión isoentrópica.
- Proceso 7-1: Condensación isobárica.

2.1 Tecnología de una central con ciclo teórico con extracción



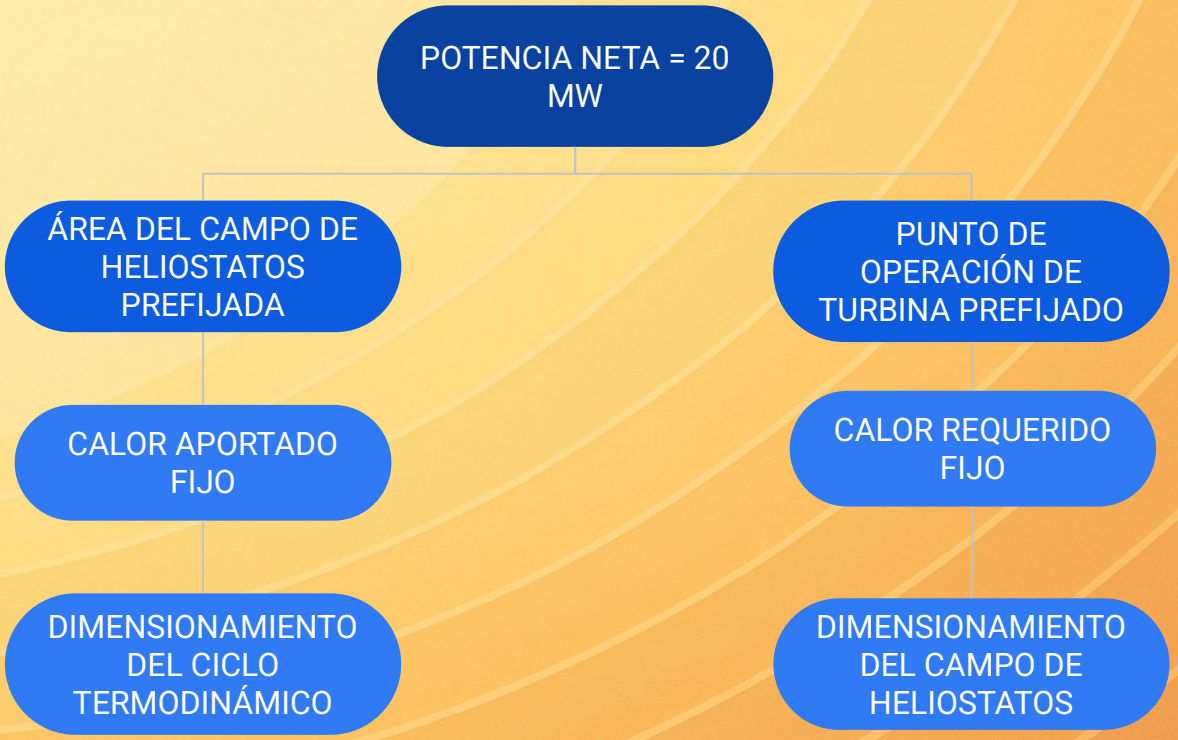
Misma tecnología pero añadimos:

- **Intercambiador de calor abierto:**Su objetivo es conseguir precalentar el fluido antes de que entre en la caldera.
- **Bomba hidráulica:** teniendo un total de dos contando la anterior.

3.CÁLCULOS

- Ciclo simple
- Ciclo con mejoras
- Comparativa
- Dimensionamiento del campo de heliostatos

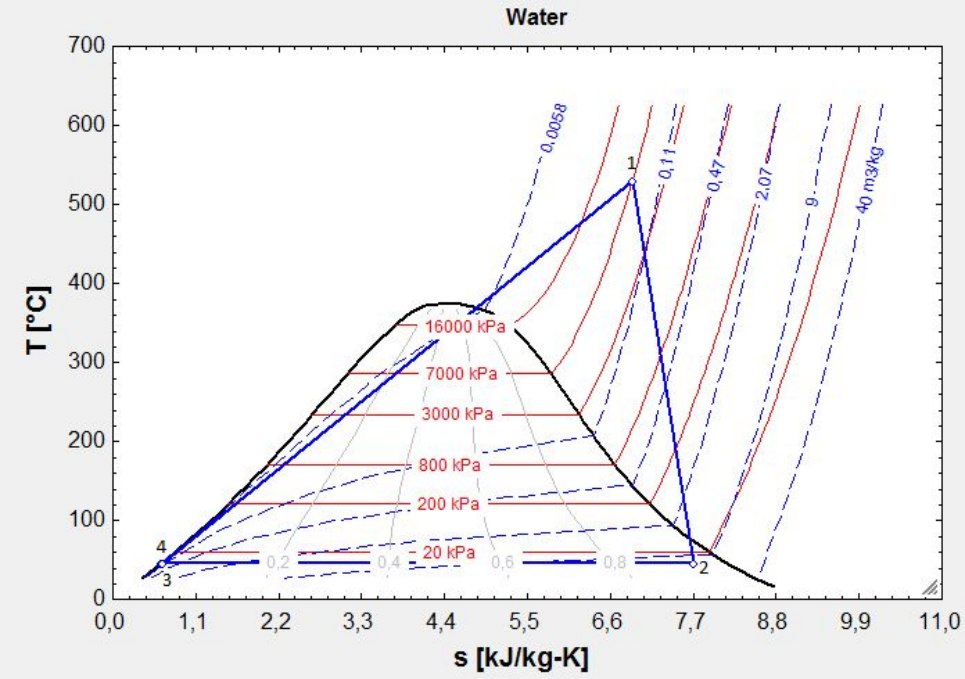
3.1 Procedimiento: esquema de solución técnica elegida



3.1 Procedimiento

- Requisito de potencia: 20MW
- Se fija el punto de operación de la turbina
- Obtención del rendimiento térmico del ciclo
- Con el rendimiento térmico y el rendimiento de los dispositivos de captación de energía se dimensiona el campo de heliostatos.

3.2 Ciclo simple



<u>Turbina</u>

Se fija en P = 70 bar y T = 530 ºC

$\dot{W}$turbina=$\dot{m}$*(h1-h2)

<u>Condensador</u>

Qdot; condensador=$\dot{m}$*(h3-h2)

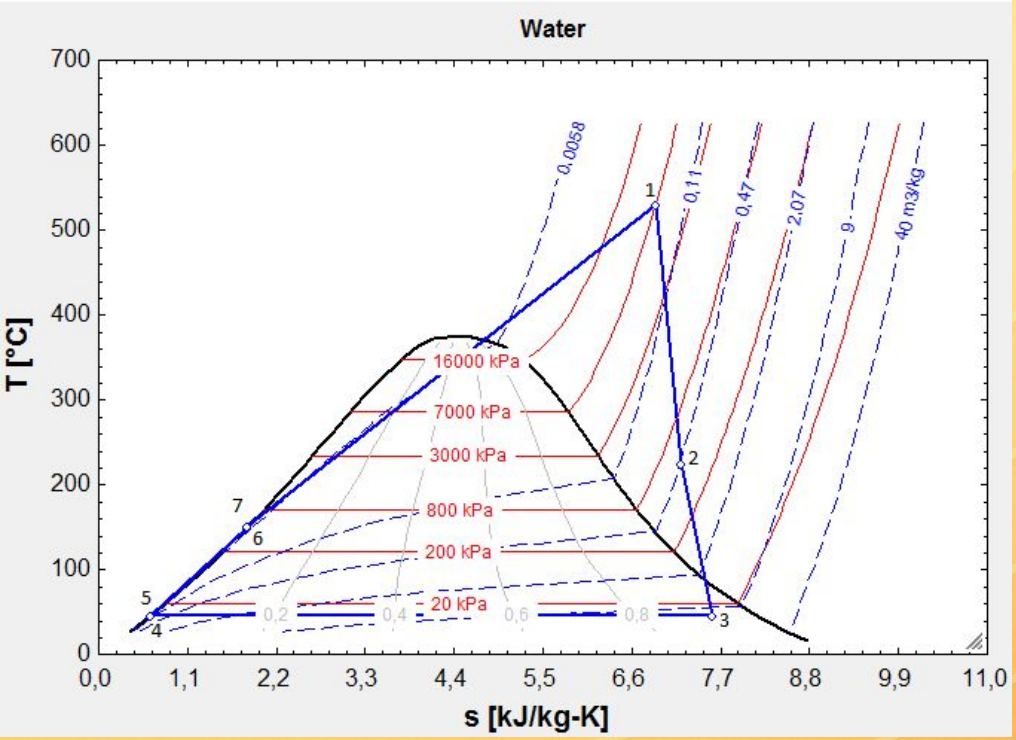
<u>Bomba</u>

$\dot{W}$bomba=$\dot{m}$*(h3-h4)

<u>Torre solar</u>

Qdot; fuente energía=$\dot{m}$*(h4-h1)

3.3 Ciclo regenerativo



<u>Turbina</u>
Se fija en P = 70 bar y T = 530 ºC

$\dot{W}$turbina=$\dot{m}$*[(h1-h2)+(h2-h3)]

<u>Condensador</u>
Qdot; condensador=$\dot{m}$*(h3-h2)

<u>Bomba</u>
$\dot{W}$bomba=$\dot{m}$*[(h4-h5)+(h6-h7)]

<u>Torre solar</u>
Qdot; fuente energía=$\dot{m}$*(h4-h1)

<u>Calentador abierto</u>
α1*h2+(1-α1)*h5=h6

3.4 COMPARATIVA

CICLO	TÍTULO DE VAPOR	RENDIMIENTO TÉRMICO
SIMPLE	0,9411	0,3144
REGENERATIVO	0,9262	0,3467

CICLO	CAUDAL MÁSICO
SIMPLE	19,37 [kg/s]
REGENERATIVO	20,26 [kg/s]

CICLO	CALOR
SIMPLE	63614 [kW]
REGENERATIVO	57679 [kW]

3.5 CAMPO DE HELIOSTATOS

Energía para calentar el fluido = Potencia central (20MW) / rendimiento total

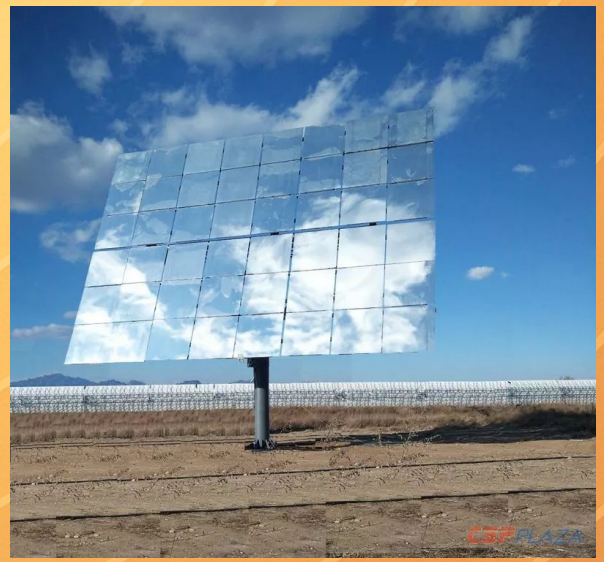
rendimiento total = rendimiento térmico * rendimiento en la captación de energía

Rendimiento en la captación de energía:

- Rendimiento óptico

  -Eficiencia por efecto de sombras y bloqueos
  -Factor coseno
  -Reflectividad
  -Eficiencia por atenuación atmosférica
  -Factor de intercepción

- Rendimiento interno del receptor



3.5 CAMPO DE HELIOSTATOS

η_óptico=0,595

η_receptor = 0,9

η_térmico = 0,3467

η_total =0,1857

3.5 CAMPO DE HELIOSTATOS

Potencia neta diaria = Potencia neta * 24h

Potencia total = Potencia neta diaria / η_total

Superficie requerida = Potencia total / Irradiancia diaria

Número de heliostatos = Superficie requerida / Superficie de cada heliostato

Heliostatos necesarios = 4308

3.5 CAMPO DE HELIOSTATOS: DISTRIBUCIÓN

- Disposición circular, formando anillos concéntricos.
- Distancia mínima entre heliostatos de una misma fila y entre anillos para evitar el apantallamiento
- Son necesarios 42 anillos
- Área total de la instalación: 3.8 km2.

FIN DE LA PRESENTACIÓN, GRACIAS POR SU ATENCIÓN